

Introduction

Estimer les mesures de risque de marché — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les données de pertes

- (a) Le P/L d'une position sur la période t est sa valeur en fin de période, augmentée des paiements intermédiaires, moins sa valeur en début de période. Les données de risque sont exprimées en pertes (L/P), signe inversé, car les mesures de risque — VaR, ES — se lisent alors directement comme des pertes positives, sans jonglage de signe à chaque manipulation.
- (b) Le rendement arithmétique est le P/L rapporté à la valeur de la position en début de période. Il suppose implicitement que les paiements intermédiaires ne rapportent rien — une hypothèse défendable à court terme, discutable sur longue période où les intérêts composés deviennent significatifs.
- (c) Le rendement géométrique est le logarithme du rapport des valeurs successives, $r = \ln(P_t/P_{t-1})$. Comme $P_t = P_{t-1}e^r$ et que l'exponentielle est toujours strictement positive, P_t ne peut jamais devenir négatif, quelle que soit l'ampleur (même très négative) de r — contrairement au rendement arithmétique, où un rendement inférieur à -100% rendrait P_t négatif.
- (d) Pour une baisse de 50% ($P_t/P_{t-1} = 0,5$), le rendement arithmétique est -50% et le rendement géométrique est $\ln(0,5) = -69,3\%$: un écart déjà considérable. Pour une petite variation, disons -2% , le rendement géométrique $\ln(0,98) = -2,02\%$ reste presque identique à l'arithmétique. La divergence cesse d'être négligeable dès que l'horizon s'allonge — au-delà de quelques jours à quelques semaines selon la volatilité — car les rendements cumulés sur longue période s'écartent alors nettement de zéro.

Corrigé de l'exercice 2 — Simulation historique et VaR paramétrique

- (a) La simulation historique ordonne les pertes observées du plus petit au plus grand et lit la VaR directement sur ce classement. Avec n observations et un niveau de confiance α , la VaR est la $[(1 - \alpha)n + 1]$ -ième perte la plus élevée.
- (b) Elle ne suppose rien sur la forme de la distribution : elle laisse parler les données, sans imposer de loi normale, lognormale ou autre. La limite correspondante : elle ne peut rien dire au-delà de ce qui s'est déjà produit dans l'échantillon — un événement plus extrême que tout ce qui a été observé reste, par construction, invisible à la méthode.
- (c) Sous hypothèse de normalité du P/L de moyenne μ et d'écart-type σ :

$$\text{VaR}_\alpha = -\mu + \sigma z_\alpha,$$

avec $z_{0,95} = 1,645$ et $z_{0,99} = 2,326$.

- (d) Le P/L normal autorise une valeur de position négative, ce qui est économiquement absurde. En supposant plutôt les rendements **géométriques** normaux, la valeur de la position suit une loi lognormale, toujours positive — cohérence retrouvée. Les deux VaR (normale du P/L, lognormale des rendements) divergent le plus sur un horizon **long** : à court terme (un jour), les rendements sont petits et les deux hypothèses quasiment équivalentes (exercice 1(d)) ; l'écart se creuse à mesure que l'horizon — et donc l'ampleur des rendements cumulés — s'allonge.

Corrigé de l'exercice 3 — Mesures cohérentes et précision des estimateurs

- (a) L'ES est la perte moyenne au-delà de la VaR : $\text{ES}_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L > \text{VaR}_\alpha]$. L'estimateur average-tail-VaR découpe la queue au-delà du seuil en n tranches de probabilité égale, calcule la VaR de chaque tranche, puis moyenne ces n VaR.
- (b) Une mesure spectrale généralise l'ES en remplaçant la pondération uniforme de la moyenne de queue par une fonction de poids $\phi(p)$ croissante avec la profondeur p dans la queue. Économiquement, $\phi(p)$ encode une aversion au risque croissante avec l'ampleur de la perte : les pertes les plus extrêmes comptent alors plus que les pertes juste au-delà du seuil, ce que l'ES

— pondération uniforme — ne fait pas.

- (c) L'erreur type d'un quantile dépend du niveau de probabilité, de la taille de l'échantillon n , et de la densité au point considéré. Elle **croît** à mesure que le quantile s'éloigne vers l'extrême (densité plus faible en queue), et **décroît** avec la taille de l'échantillon (plus d'observations resserrent l'estimation).
- (d) Il n'existe pas de formule fermée pour l'erreur type d'une mesure cohérente comme l'ES, qui combine plusieurs quantiles pondérés. Le bootstrap — rééchantillonnage avec remise dans les données — contourne cette absence de formule : chaque rééchantillonnage produit sa propre estimation de l'ES, et la distribution de ces estimations rééchantillonnées fournit directement un intervalle de confiance, sans dérivation analytique.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que cette introduction relie entre elles

- (a) Le rendement géométrique est défini, dans la section sur les données, par sa seule propriété de positivité de la valeur résultante. Mais si les rendements géométriques suivent une loi normale, alors par construction même $P_t = P_{t-1}e^r$ suit une loi **lognormale** — ce n'est pas une hypothèse supplémentaire, c'est la conséquence directe et automatique du choix de rendement fait dès l'ouverture du chapitre. Symétriquement, si l'on choisit de modéliser directement le P/L (implicitement, un « rendement » arithmétique non borné), une hypothèse de normalité sur ce P/L donne la VaR normale ordinaire. Les deux formules de VaR paramétrique ne sont donc pas deux méthodes concurrentes à choisir librement en aval : chacune est verrouillée, en amont, par le choix de rendement fait dans la toute première section.
- (b) La simulation historique revendique de ne faire « aucune hypothèse de distribution » pour *estimer* le quantile — elle se contente de classer les observations. Mais la section sur la précision des estimateurs montre que l'erreur type d'un quantile dépend de la **densité** au point considéré : une quantité qui, par définition, suppose une distribution (ou au moins une estimation de densité) pour être calculée analytiquement. La méthode qui s'est targuée de ne rien supposer pour *situer* le quantile doit donc emprunter, ne serait-ce que pour *évaluer sa propre fiabilité*, exactement ce dont elle s'était dispensée — ou se rabattre sur le bootstrap, seule échappatoire qui prolonge la logique « aucune hypothèse » jusqu'au bout.
- (c) La section sur les mesures cohérentes établit qu'estimer n'importe laquelle — VaR, ES, mesure spectrale — revient à estimer des quantiles puis à les moyenner : un même moteur de calcul. Le bootstrap de la section suivante prolonge exactement cette unité : parce que l'ES se ramène à une moyenne pondérée de quantiles, rééchantillonner les données brutes et recalculer cette même moyenne pondérée sur chaque rééchantillon fournit directement sa précision — sans qu'il faille construire, mesure par mesure, une théorie de l'erreur type propre à chacune. Le moteur unique de l'*estimation* se prolonge en un moteur unique de la *précision*.
- (d) La feuille de route finale organise le chapitre autour de trois choix : quelle mesure, à quel niveau, par quelle méthode. Les tensions des (a)–(c) — rendement retenu qui verrouille la formule paramétrique, hypothèse de distribution implicitement requise même sans en vouloir, moteur de calcul partagé entre estimation et précision — ne portent, dans les trois cas, que sur la **méthode** d'estimation, la mesure et le niveau d'analyse étant déjà fixés dans chaque exemple. Sans l'annoncer avant sa dernière section, le chapitre a donc consacré l'essentiel de son contenu technique à ce seul troisième axe : la mesure (VaR, ES, spectrale) et le niveau (position ou portefeuille) sont vite définis ; la méthode — historique, paramétrique normale ou lognormale, bootstrap — est ce qui occupe, et ce qui divise, tout le reste du chapitre.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — VaR paramétrique normale et lognormale, chiffrée

(a) Avec $\mu = 10$, $\sigma = 20$:

$$\text{VaR}_{95\%} = -10 + 20 \times 1,645 = 22,9, \quad \text{VaR}_{99\%} = -10 + 20 \times 2,326 = 36,5.$$

(b) Rapportées à une position de valeur 500 :

$$\frac{22,9}{500} = 4,58 \%, \quad \frac{36,5}{500} = 7,30 \%.$$

(c) Avec $\mu_{\text{ann}} = 10 \%$, $\sigma_{\text{ann}} = 40 \%$ et 250 jours de bourse, les paramètres quotidiens sont $\mu_j = \mu_{\text{ann}}/250 = 0,0400 \%$ et $\sigma_j = \sigma_{\text{ann}}/\sqrt{250} = 2,5298 \%$. D'où :

$$\text{VaR}_{95\%}^{\text{norm}} = -\mu_j + \sigma_j \times 1,645 = 4,12 \%, \quad \text{VaR}_{95\%}^{\text{logn}} = 1 - \exp(\mu_j - \sigma_j \times 1,645) = 4,04 \%.$$

(d) À 99 % :

$$\text{VaR}_{99\%}^{\text{norm}} = -\mu_j + \sigma_j \times 2,326 = 5,84 \%, \quad \text{VaR}_{99\%}^{\text{logn}} = 1 - \exp(\mu_j - \sigma_j \times 2,326) = 5,68 \%.$$

L'écart entre les deux hypothèses passe de 0,084 point de pourcentage à 95 % à 0,167 point à 99 % : il **double** presque quand le niveau de confiance s'élève de 95 à 99 %. C'est cohérent avec l'exercice 2(d) : plus on s'éloigne dans la queue (ou plus l'horizon s'allonge), plus le choix du rendement — arithmétique ou géométrique — pèse sur le résultat.

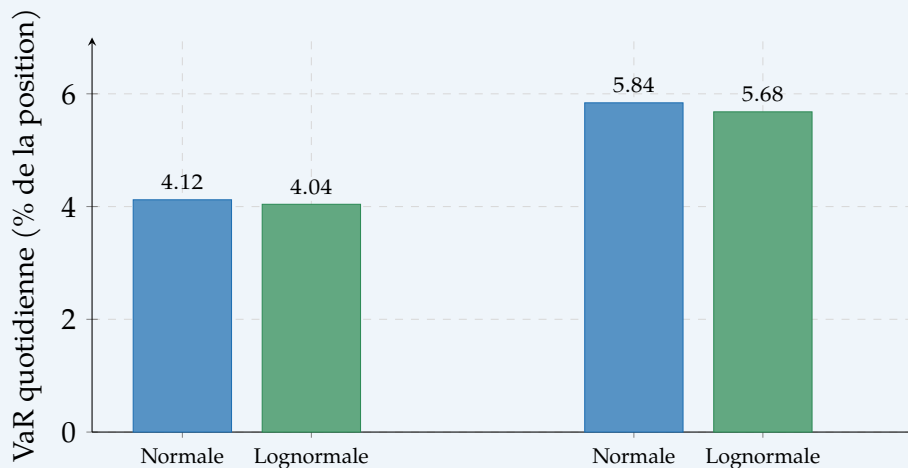


FIG. 1 : VaR quotidienne normale et lognormale, à 95 % et 99 % : l'écart entre les deux hypothèses se creuse avec le niveau de confiance.

Corrigé de l'exercice 6 — Précision de la VaR et de l'expected shortfall, chiffrée

(a) Avec $n = 1$ tranche, la « queue » n'est pas subdivisée : la seule VaR calculée est celle du seuil lui-même, et sa moyenne (sur une unique valeur) coïncide avec cette VaR. L'estimateur average-tail-VaR dégénère donc, à $n = 1$, en la VaR ordinaire (1,645) — le point de départ que les tranches supplémentaires viennent ensuite raffiner vers l'ES exacte.

(b) Erreur par rapport à l'ES exacte (2,063) :

$$n = 10 : 2,063 - 2,025 = 0,038 (1,84 \%), \quad n = 1\,000 : 2,063 - 2,062 = 0,001 (0,05 \%).$$

La convergence est rapide : l'essentiel du gain de précision est déjà obtenu avec seulement 10 tranches (l'erreur relative tombe sous 2 %), et les 990 tranches supplémentaires ne réduisent l'erreur restante que d'un facteur d'environ 38 — un rendement décroissant net.

- (c) Le milieu de l'intervalle est $(0,61 + 2,68)/2 = 1,645$: il coïncide exactement avec la VaR ponctuelle, l'intervalle est donc parfaitement symétrique. Sa demi-largeur est $2,68 - 1,645 = 1,645 - 0,61 = 1,035$, soit $1,035/1,645 = 62,9\%$ de la valeur ponctuelle estimée — une incertitude considérable au regard du seuil de 90 % de confiance retenu pour cet intervalle.
- (d) On pourrait naïvement attendre que l'ES, **moyenne** de plusieurs pertes de queue, bénéficie d'un effet de lissage statistique (à la manière d'une moyenne d'échantillon, dont la variance décroît avec le nombre de termes moyennés) et soit donc mécaniquement plus précise que la VaR, qui repose sur un unique quantile. Le constat empirique nuance cette intuition : les observations moyennées par l'ES sont justement les pertes les plus extrêmes et les plus rares, chacune individuellement bien plus volatile qu'une observation centrale ; ce surcroît de variance par observation compense largement le gain de lissage apporté par la moyenne, si bien que les deux précisions restent, en pratique, du même ordre de grandeur.

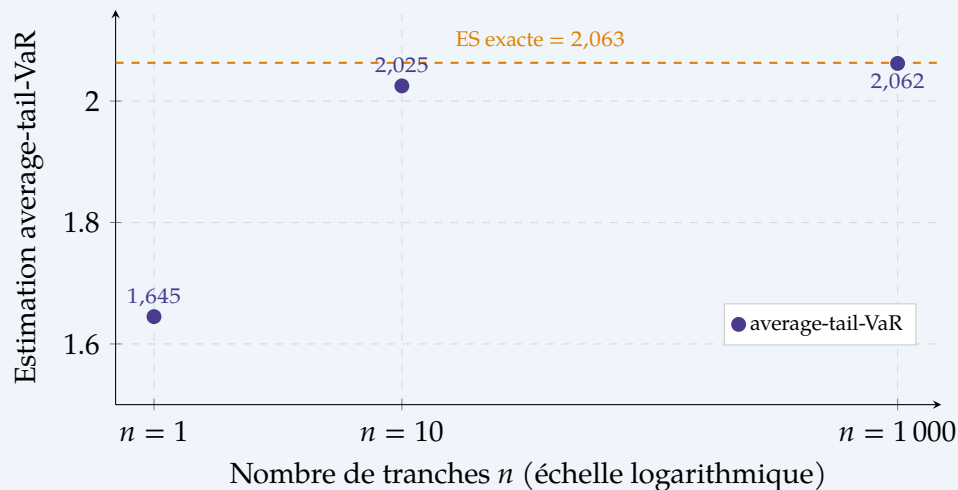


FIG. 2 : Convergence de l'estimateur average-tail-VaR vers l'ES exacte à mesure que le nombre de tranches n augmente : l'essentiel du gain est acquis dès $n = 10$.